

Asepsia, Antisepsia y Esterilización

1. Introducción y relevancia clínica

El éxito de cualquier procedimiento quirúrgico depende no solo de la habilidad técnica del cirujano, sino también de la prevención de infecciones quirúrgicas.

La asepsia, antisepsia y esterilización constituyen los tres pilares del control de infecciones en el ambiente quirúrgico, garantizando un campo operatorio libre de microorganismos viables.

Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) representan hasta un 15–20% de todas las infecciones intrahospitalarias, con un impacto directo en la mortalidad, días de hospitalización y costos sanitarios.

Por esta razón, el EUNACOM y las guías MINSAL exigen que el médico conozca en profundidad las medidas preventivas y su correcta aplicación en la práctica clínica.

- En cirugía, la infección más grave no es la que se trata bien, sino la que nunca debió ocurrir.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La infección quirúrgica ocurre cuando microorganismos contaminan el campo operatorio y logran multiplicarse, venciendo las barreras naturales y las defensas del huésped.

2.1 Conceptos fundamentales

Concepto	Definición
Asepsia	Conjunto de procedimientos destinados a evitar la introducción de microorganismos en el campo operatorio. Se enfoca en la prevención.

Antisepsia	Conjunto de medidas destinadas a destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos sobre tejidos vivos (piel, mucosas).
Esterilización	Proceso que elimina todas las formas de vida microbiana, incluyendo esporas y virus, de objetos inanimados.
Desinfección	Eliminación parcial de microorganismos en objetos inanimados, pero sin garantizar la destrucción de esporas.

2.2 Fuentes de contaminación quirúrgica

1. Exógenas: personal del pabellón, aire, instrumentos, superficies.
2. Endógenas: flora bacteriana del paciente (piel, tracto digestivo).
3. De contacto: manos del equipo, ropa, guantes o campos contaminados.

☐ En cirugía limpia, la fuente más frecuente de infección es la flora endógena del paciente.

2.3 Tipos de procedimientos según riesgo de infección

Tipo de cirugía	Características	Riesgo de infección
Limpia	Sin entrada a cavidades contaminadas (ej. hernioplastia)	<2%
Limpia-contaminada	Entrada controlada a cavidad (ej. colecistectomía)	2–5%

Contaminada	Derrame o trauma reciente sin infección (ej. laparotomía por trauma)	10–20%
Sucia	Presencia de pus o perforación (ej. absceso, peritonitis)	>30%

Esta clasificación orienta el tipo de profilaxis antibiótica y medidas de esterilidad requeridas.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

En este tema, la “clínica” se refiere más al reconocimiento de contaminación o infección del campo quirúrgico que a síntomas en el paciente.

3.1 Signos de contaminación intraoperatoria

- Pérdida de integridad del campo estéril (ruptura de guante, contacto con superficies no estériles).
- Derrame de contenido intestinal o biliar.
- Tiempo quirúrgico prolongado (>2 h).
- Hemorragia o necrosis tisular que compromete la defensa local.

3.2 Signos de infección de sitio operatorio (ISQ)

Según los CDC:

- Eritema, calor, dolor o induración en la herida.
- Secreción purulenta o drenaje espontáneo.
- Dehiscencia de suturas.
- Fiebre >38 °C en las primeras 48–72 h postoperatorias.

Diagnóstico diferencial: hematoma, seroma o reacción inflamatoria normal del proceso cicatricial.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

La asepsia y antisepsia se evalúan por protocolos y control de procesos, no por exámenes.

Sin embargo, si se sospecha infección postoperatoria, los exámenes relevantes son:

Examen	Utilidad
Hemograma	Leucocitosis o desviación izquierda.
PCR / VHS	Elevadas en infecciones significativas.
Cultivo de herida o secreción	Identificación del germen y antibiograma.
Hemocultivos	En casos con fiebre persistente o sepsis.
Imágenes (eco, TAC)	Detección de abscesos o colecciones.
☐ En pabellón, se debe seguir un protocolo de control microbiológico periódico del aire, instrumental y superficies.	

5. Tratamiento y medidas preventivas (según Guías MINSAL y OMS)

5.1 Medidas de asepsia

1. Lavado quirúrgico de manos:

- Elimina flora transitoria y reduce flora residente.

- Debe durar 3–5 minutos, utilizando jabón quirúrgico antiséptico (clorhexidina 4% o povidona yodada).
- Se realiza antes de colocarse guantes y bata.
- Mantener manos por encima de codos tras el lavado.

2. Vestimenta estéril:

- Gorro, mascarilla, bata estéril, guantes dobles.
- Cambiar guantes si se rompen o tras >90 minutos de cirugía.

3. Campo operatorio estéril:

- Uso de campos estériles autoadhesivos o de tela lavable.
- Reforzar bordes de incisión con apósitos impermeables.

4. Control ambiental:

- Flujo laminar y presión positiva.
- Recuento bacteriano de aire <10 UFC/m³.
- Temperatura 20–24 °C y humedad 40–60%.

5.2 Medidas de antisepsia

Zona	Antiséptico recomendado	Consideraciones
Piel sana	Clorhexidina alcohólica 2% (preferido)	Mayor acción residual, menos inactivada por materia orgánica.
Piel lesionada o mucosas	Povidona yodada 10%	Más segura en mucosas.

Campo operatorio en pediatría / alergia a yodo	Clorhexidina acuosa o solución salina estéril	Evita dermatitis por contacto.
---	--	---------------------------------------

- ☐ Evitar el uso de alcohol o yodo en neonatos o sobre mucosas, por riesgo de absorción sistémica.

5.3 Esterilización

Método	Mecanismo	Indicaciones	Observaciones
Calor húmedo (autoclave)	Vapor a 121–134 °C, 15 psi, 15–30 min	Instrumental metálico y textiles	Método más eficaz y económico.
Calor seco (horno Pasteur)	160–180 °C por 2 h	Vidrio, material no corrosivo	No destruye esporas tan eficientemente.
Gas (óxido de etileno)	Alcalinización del ADN bacteriano	Material termosensible (plásticos, equipos eléctricos)	Requiere ventilación posterior (tóxico).
Plasma de peróxido de hidrógeno	Radicales libres	Alternativa moderna para equipos plásticos	Rápido y seguro.
Radiación ionizante (gamma)	Ruptura de ADN	Materiales descartables industriales	No se usa hospitalariamente.

Todo material esterilizado debe llevar indicador químico y biológico que confirme el proceso.

5.4 Control de esterilización (según MINSAL)

- Indicadores químicos: cambian de color al alcanzar temperatura adecuada.
 - Indicadores biológicos: usan esporas de *Bacillus stearothermophilus*, prueba más confiable.
 - Trazabilidad: registrar fecha, ciclo, método y operador.
-

5.5 Profilaxis antibiótica quirúrgica (relacionado)

Aunque se detalla en el tema 05, se recuerda que:

- Debe administrarse 30–60 minutos antes de la incisión.
 - No debe prolongarse más de 24 h postoperatorias en cirugías limpias-contaminadas.
 - Fármaco de elección: cefazolina (1–2 g EV).
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Fallas del control de infecciones

- Infección del sitio operatorio.
- Dehiscencia o evisceración.
- Bacteriemia o sepsis postoperatoria.
- Colonización cruzada en pabellón (brotes de *S. aureus* o *Pseudomonas*).

6.2 Factores que empeoran el pronóstico

- Diabetes mellitus mal controlada.
- Obesidad y desnutrición.
- Inmunosupresión (corticoides, quimioterapia).
- Tabaquismo y anemia.

- Tiempo quirúrgico prolongado (>2 h).

6.3 Prevención secundaria

- Vigilancia activa de infecciones nosocomiales.
 - Auditorías periódicas de procesos de esterilización.
 - Programas de control de calidad hospitalaria (Comité IAAS).
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. La asepsia evita que los microorganismos entren, la antisepsia los destruye, y la esterilización los elimina totalmente.
 2. El antiséptico de elección para piel preoperatoria es la clorhexidina alcohólica 2%.
 3. La esterilización por vapor (autoclave) es el método más seguro y utilizado en hospitales.
 4. La profilaxis antibiótica no reemplaza la asepsia.
 5. La rotura de guantes o contacto con superficies obliga a cambio inmediato.
 6. Todo material debe tener fecha y testigo químico de esterilización.
 7. EUNACOM clásico: pregunta sobre diferencia entre asepsia, antisepsia y esterilización.
-



Errores comunes

- Confundir desinfección con esterilización.

- Usar alcohol o yodo sobre mucosas o neonatos.
 - No respetar tiempos de exposición en lavado quirúrgico.
 - Olvidar que los antisépticos pierden eficacia con materia orgánica.
 - Pensar que antibióticos profilácticos “reemplazan” medidas de asepsia.
 - Reutilizar material con empaques abiertos o indicadores vencidos.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Asepsia: conjunto de técnicas que previenen contaminación del campo operatorio.
2. Antisepsia: destrucción de microorganismos en piel o tejidos vivos (clorhexidina o povidona).
3. Esterilización: eliminación total de microorganismos (autoclave es el método estándar).
4. Clorhexidina alcohólica 2% es el antiséptico más eficaz para la piel preoperatoria.
5. Autoclave (vapor a presión) es el método más confiable de esterilización hospitalaria.
6. Indicadores químicos y biológicos son obligatorios para control de calidad.
7. La profilaxis antibiótica complementa, pero no sustituye, la asepsia y antisepsia.